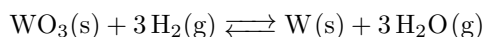


DM3 : chimie et électricité

Vous devez rendre une copie par groupe de 3 (ou 2, mais je préfère 3). Le DM est là pour vous entraîner, donc il est plus que souhaitable que tous les membres du groupe fassent la totalité du DM.

Exercice 1 : ELABORATION D'UNE POUDRE DE TUNGSTÈNE

L'élément tungstène de symbole W est toujours combiné à de l'oxygène dans les minerais où il est présent. La dernière étape d'élaboration du tungstène conduit à faire réagir le trioxyde de tungstène WO_3 avec du dihydrogène (H_2) à 1173 K selon l'équation :



de constante d'équilibre $K_a = 2,90$

Une enceinte de volume $V = 1 \text{ l}$ portée à 1173 K contient une masse $m = 1,93 \text{ g}$ de trioxyde de tungstène et du dihydrogène à la pression initiale $p = 1,00 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. On considérera que tous les gaz sont correctement décrits par le modèle du gaz parfait.

1. Calculer les quantités de matière initiales n_0 en WO_3 et n_1 en H_2 .
2. Calculer le quotient réactionnel à l'instant initial.
3. Calculer la valeur de l'avancement ξ_f à l'équilibre et donner la composition du système à l'équilibre.

La même enceinte de volume $V = 1,00 \text{ l}$ portée à 1173 K, contient une masse $m = 1,93 \text{ g}$ de trioxyde de tungstène, $n'_2 = 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ d'eau et $n'_1 = 9,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ de dihydrogène.

4. Dans quel sens évolue spontanément le système ?
5. Calculer la valeur de l'avancement à l'équilibre et donner la composition du système à l'équilibre.

La même enceinte de volume $V = 1,00 \text{ l}$ portée à 1173 K contient une masse $m = 1,93 \text{ g}$ de trioxyde de tungstène, $n''_2 = 9,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ d'eau et $n''_1 = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ de dihydrogène.

6. Dans quel sens évolue spontanément le système ?
7. Calculer la valeur de l'avancement à l'équilibre et donner la composition du système à l'équilibre.

Données :

- Masses molaires : $M(\text{W}) = 184 \text{ g/mol}$, $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g/mol}$, $M(\text{H}) = 1,00 \text{ g/mol}$, .
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 2 : CIRCUITS RC ET RLC

On considère le circuit de la figure 1, dans lequel la tension E est délivrée par un générateur de tension continue. La bobine et le condensateur sont idéaux.

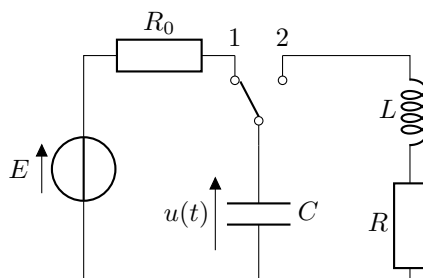


FIGURE 1 : Schéma du circuit étudié.

1. Initialement l'interrupteur est en position 2 depuis un temps très longtemps. En déduire que le condensateur est déchargé.

À $t = 0$, l'interrupteur est basculé en position 1. L'alimentation délivre une tension continue E . On note $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur.

2. Déterminer la condition initiale $u(t = 0^+)$.

3. Déterminer l'équation différentielle pour la tension $u(t)$ pour $t > 0$ et en déduire le temps caractéristique τ qu'on déterminera en fonction des caractéristiques du circuit.
4. En déduire l'expression de $u(t)$ pour $t > 0$.
5. Tracer $u(t)$ pour $t > 0$ et indiquer notamment sur la courbe le temps caractéristique τ .

On suppose maintenant que l'interrupteur est initialement en position 1 et que le régime permanent est atteint. À $t = 0$, l'interrupteur est basculé en position 2. On note toujours $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur.

6. Déterminer les conditions initiales $u(t = 0^+)$ et $\frac{du}{dt}(t = 0^+)$.
7. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$. La forme finale sera la forme canonique avec ω_0 et Q . On précisera les expressions de ω_0 et Q en fonction des caractéristiques du circuit.
8. On suppose qu'on est en régime pseudo-périodique.
 - (a) Donner, en justifiant, la condition sur le facteur de qualité Q pour l'établissement d'un régime pseudo-périodique.
 - (b) En déduire l'expression de $u(t)$ en fonction de ω_0 , Q , de deux constantes d'intégration (que l'on ne détermine pas pour l'instant) et de la pseudo-pulsation Ω , dont l'expression sera déterminée en fonction de ω_0 et Q .
 - (c) Déterminer l'expression de la pseudo-période T en fonction de ω_0 et Q .
 - (d) Déterminer les constantes d'intégration en fonction de E et Q . En déduire l'expression complète de $u(t)$.
9. Tracer $u(t)$ pour $Q = 5$ en prenant une valeur arbitraire de la pseudo-période T , qu'on fera figurer explicitement sur le graphe.
10. Donner les énergies initiale $E_{C,i}$ et finale $E_{C,f}$ du condensateur.
11. Donner les énergies initiale $E_{L,i}$ et finale $E_{L,f}$ de la bobine.
12. Faire un bilan de puissance. En déduire l'énergie E_R dissipée dans la résistance R entre $t = 0$ et $t \rightarrow \infty$.